大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

# 南开大学本科生 2020——2021 学年第二学期

## 《大学物理 II》课程期末考试试卷（A 卷）

系别　　班级　　学号　　姓名　　成绩

一、　填空题：40 分(每题 4 分)要求写出所用公式

1、钠黄光波长为 589.3*nm*。试以一次发光持续时间 $10^{-8}$ 秒计，计算一个波列中的波数 $10^{-8}\times3\times10^{8}/(589.3\times10^{-9})=5\times10^{6}$ 个

2、一个玻璃劈尖，折射率 n=1.52。波长λ=589.3*nm* 的钠光垂直入射，测得相邻条纹间距 L=5.0*mm*，求劈尖的夹角。$\theta=\lambda/2nL=589.3\times10^{-9}/(2\times1.52\times5.0\times10^{-3})=3.877\times10^{-5}rad=8$”

3、瑞利判据是：两个不相干光源的爱里斑，其中一个的边缘正好与另一个爱里斑的中心相重合，此时恰可分辨。

4、夫琅和费单缝衍射装置中，将单缝沿垂直于它后面透镜的光轴向上、下移动时，屏上衍射图样是否改变？　否　　中央衍射极大的宽度 $a\sin\theta=k\lambda$ ;∴2 $f\Delta\theta=2f\lambda/a$ 。

5、月地间距为 $3.8\times10^{5}$ 千米，用口径 1 米的天文望远镜去观察月球表面的细节，最小可分辨的间距是 $\Delta y=1.22\lambda/D=1.22\times3.8\times10^{8}\times0.55\times10^{-6}/1=2.55\times10^{2}m$

6、在空气中测得釉质的起偏角 $i_p=58^0$ 的，试求它的折射率　$n_2=n_1\times tgi_p\times=1\times tg58^0=1.6$

7、要使线偏光的振动方向转过 $90^0$，手头有 4 组器件：（*a*）两块偏振片，（*b*）二分之一波片，（*c*）四分之一波片,（*d*）浓度和管长均可配制和调节的糖溶液，试问：（答填 *a*、*b*、*c*、*d* 即可）

(1)哪些组器件是可以被使用的？答：*a*、*b*、*d*

(2)若要使光能量损失较少，应使用那一组？答：　*b*

8、电子和光子各具有波长 0.2*nm*，它们的动量和总能量各是多少？电子、光子动量均为：$p=\frac{h}{\lambda}=3.32\times10^{-24}kgm/s$　电子总能量=$\sqrt{p^2c^2+m_0^2c^4}=5.12\times10^{5}eV$，

光子总能量= $pc=6.22\times10^{3}eV$

9、有一宽度为 *a* 的无限深方势阱，试用不确定关系估算其中质量为 *m* 的粒子的零点能为：$\Delta p_x\Delta x\geq\frac{\hbar}{2}$,　$\Delta p_x\geq\frac{\hbar}{2\Delta x}=\frac{\hbar}{2a}$　　$E_0=\frac{\Delta p_x^2}{2m}=\frac{\hbar^2}{8ma^2}$

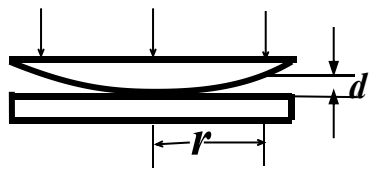
10、　在磁感应强度为 5.4mT 的均匀磁场中，电子作半径为 1.2cm 的圆周运动，它的德布罗意波长为：$\lambda=\frac{h}{p}=\frac{h}{eRB}=0.12nm$　　；西欧中心的正负电子对撞机 LEP 可使电子的能量达到 50GeV，这些电子的德布罗意波长为$\lambda=\frac{hc}{E}=0.025fm=0.025\times10^{-15}m$

二、　计算题：(60 分)每题 12 分

微信公众号·大南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

**1、若在牛顿环装置中的透镜与玻璃片之间充以某种液体，观测第十级明环的直径由 1.4 厘米变成 1.27 厘米，试求该液体的折射率。**




解：因为液体劈尖满足： $2nd+\lambda/2=k\lambda$ **(3 分)**

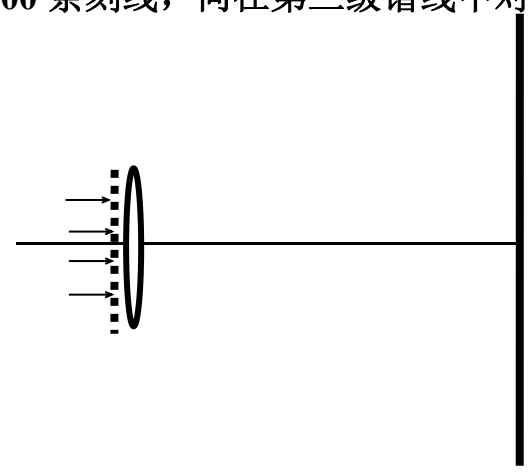
$d=r^2/2R$ $\quad nr^2=(k\lambda-\lambda/2)R$ **(3 分)**

空气劈尖满足 $r'^2=(k\lambda-\lambda/2)R$ **(3 分)**

在相同级次下测得半径差，所以折射率为：

$n=r'^2/r^2=1.4^2/1.27^2=1.215$ **(3 分)**

**2、一光栅宽为波长为 6.0cm，每厘米有 6000 条刻线，问在第三级谱线中对波长 500nm 处，可分辨的最小波长间隔是多少？**



解：

已知 $\because \dfrac{\lambda}{\Delta\lambda}=kN$ **(6 分)**

所以 $N=6.0cm\times 6000/cm=36000$ **(4 分)**

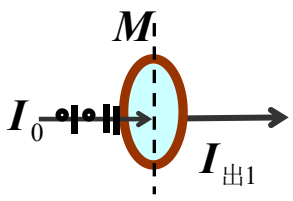
$$\Delta\lambda=\frac{\lambda}{kN}=\frac{500\times10^{-9}}{3\times3.6\times10^4}=0.0046nm$$ **(2 分)**

可分辨的最小波长间隔是 **0.0046nm**

**3、用一块旋转的理想检偏镜对由自然光加线偏光组合成的部分偏振光进行检偏。发现在旋转过程中所得的最大输出光强是最小光强的三倍。试问此部分偏振光中有多少成分的自然光？**

解：设自然光光强占总光强的百分比为 $x$ （1 分）

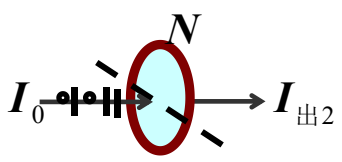
当检偏镜的透振方向与线偏光透振方向一致时：




$I_{出1}=[(1-x)\cos^2 0^0+\dfrac{x}{2}]I_0$ **(3 分)**

当检偏镜的透振方向与线偏光透振方向垂直时：

$I_{出2}=[(1-x)\cos^2 90^0+\dfrac{x}{2}]I_0$ **(3 分)**




由已知条件：$\dfrac{I_{出1}}{I_{出2}}=3$ **(2 分)**

$$(1-x)\cos^2 0^0+\frac{x}{2}=3[(1-x)\cos^2 90^0+\frac{x}{2}]$$

$$(1-x)+\frac{x}{2}=3\frac{x}{2}$$ **(2 分)**

$x=50\%$ **(1 分) 此部分偏振光中有 50%成分的自然光**

**4、在与波长为 0.02nm 的入射 X 射线束成某个角度 $\theta$ 的方向上，康普顿效应引起的波长改变为 0.0024nm，试求：散射角 $\theta$ 以及这时传递给反冲电子的能量。**

微信公众号：天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

**解：** $\because \Delta\lambda = \dfrac{2h}{mc}\sin^2\dfrac{\theta}{2}$ **(4 分)**

$$\therefore \sin^2\frac{\theta}{2} = \frac{mc\Delta\lambda}{2h} = \frac{\Delta\lambda}{2\lambda_e} = \frac{0.0024\times10^{-9}}{2.0\times0.00243\times10^{-9}} = 0.4979 \approx 0.5$$ **(2 分)**

$$\theta \approx 90^0$$

**由能量守恒：** $h\nu_0 + m_e c^2 = h\nu + \dfrac{m_e}{\sqrt{1-V^2/c^2}}c^2$ **(4 分)**

$$\therefore \Delta E = \frac{m_e}{\sqrt{1-V^2/c^2}}c^2 - m_e c^2 = h\nu_0 - h\nu$$

$$\Delta E = hc\{\frac{1}{0.02\times10^{-9}} - \frac{1}{(0.02+0.0024)\times10^{-9}}\} = 6.626\times10^{-34}\times3\times10^8\times(50-44.64)\times10^9$$

$$\Delta E = 6.626\times10^{-34}\times3.0\times10^8\times5.36\times10^9 = 1.07\times10^{-15}J$$

$$\Delta E = 1.07\times10^{-15}J = 6.66\times10^3 eV$$ **(2 分)**

**5、设一维运动的粒子处于如下波函数所描述的状态：**

$\varphi(x) = A\exp(-dx)$ $\quad x \geq 0$
$\varphi(x) = 0$ $\quad x < 0$ 已知式中 $d>0$。

**试求：（1）试将此波函数归一化** $\int_0^\infty x^n \exp(-ax)dx = \dfrac{n!}{a^{n+1}}$

**（2）求粒子在空间的几率密度分布；**

**（3）在何处发现粒子的几率最大？**

**解：（1）** $\int_0^\infty x^n \exp(-ax)dx = \dfrac{n!}{a^{n+1}}$

$$\because \int_0^\infty A^2 x^{2n}\exp(-2dx)dx = A^2\frac{2!}{(2d)^3} = 1$$ **（4 分）**

$$A = 2d^{3/2} \quad \therefore A = 2d^{3/2}$$

**（2）** $W(x) = \varphi^2(x) = 4d^3x^2\exp(-2dx)$ **（4 分）**

**（3）** $\dfrac{dW(x)}{dx} = 4d^3(2x\exp[-2dx] - 2dx^2\exp[-2dx]) = 0$

$\therefore x = 0$ 或 $x = 1/d$ 粒子几率分布有极值。

$$\frac{d^2W(x)}{dx^2} = 4d^3\{2\exp[-2dx] - 4dx\exp[-2dx] - 4dx\exp[-2dx] + 4d^2x^2\exp[-2dx]\}$$

$$\frac{d^2W(x)}{dx^2}|_{x=0} = 8d^3 > 0$$

$$\frac{d^2W(x)}{dx^2}|_{x=1/d} = 8d^3\{e^{-2} - 4e^{-2} + 2e^{-2}\} = -8d^3e^{-2} < 0$$

所以粒子在 $x = \dfrac{1}{d}$ 处出现的几率最大。 **（4 分）**

微信公众号：天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】